

UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 10/10/2024

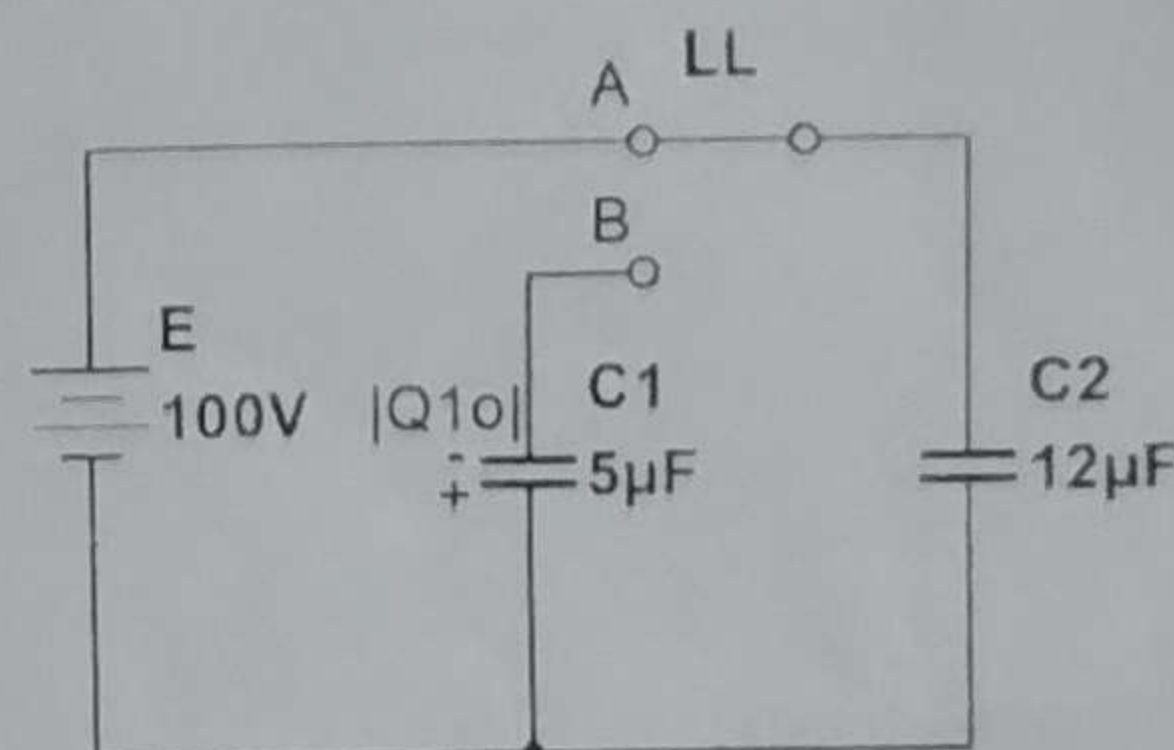
Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

1. Un recipiente esférico hueco tiene un radio interno R_1 y un radio externo R_2 . El material de la pared tiene una conductividad térmica λ , la superficie interna tiene una temperatura T_1 y la superficie externa una temperatura T_2 . Considerando que la pared esférica está en estado estacionario: **a)** Calcule la cantidad de calor por unidad de tiempo $H = \delta Q/dt$ a través de la pared. **b)** Calcule la función temperatura $T = T(r)$ en el interior de la pared y grafíquela.

Datos: $\lambda = 12 \text{ W/(m.K)}$ $R_1 = 4 \text{ cm}$ $R_2 = 10 \text{ cm}$ $T_1 = 80^\circ\text{C}$ $T_2 = 20^\circ\text{C}$

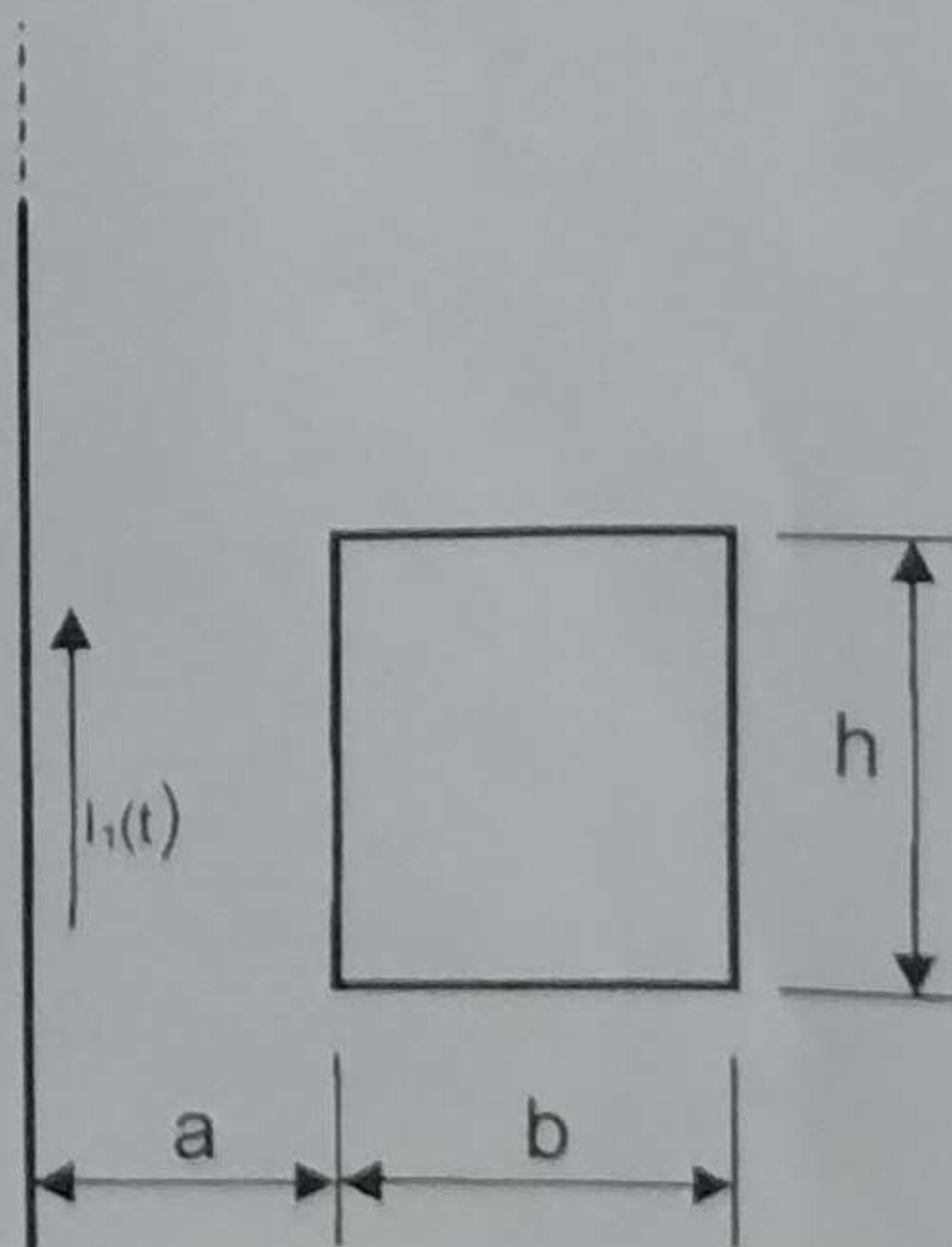
2. Un gas ideal a presión $P_A = 101 \text{ kPa}$ ocupa un volumen $V_A = 15 \text{ l}$. Se lo calienta isocóricamente hasta duplicar su presión (estado B), luego se lo expande isotérmicamente hasta alcanzar la presión original (estado C), y finalmente se lo lleva isobáricamente al estado inicial. **a)** Represente el ciclo en los planos PV, VT y PT. **b)** Calcule el trabajo realizado por el gas en el ciclo ACBA.

3. En el circuito de la figura el capacitor $C_1 = 5 \mu\text{F}$ inicialmente tiene una carga $|Q_{10}| = 10 \mu\text{C}$ con la polaridad indicada, cuando la llave está en la posición A. **a)** Calcule la carga en cada capacitor cuando la llave pasa a la posición B. **b)** Calcule la energía almacenada en C_2 cuando la llave está en la posición A. Datos: $E = 100 \text{ V}$; $C_1 = 5 \mu\text{F}$; $C_2 = 12 \mu\text{F}$; $|Q_{10}| = 10 \mu\text{C}$



4. Un conductor rectilíneo modelado como infinito hueco tiene una intensidad de corriente constante y uniforme $I = 2 \text{ A}$. Si el radio interno es $R_1 = 0,04 \text{ m}$ y radio externo es $R_2 = 0,08 \text{ m}$. Calcule el vector inducción magnética en $r = 0,06 \text{ m}$. Dato: $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

5. La espira rectangular conductora está en el mismo plano que el conductor rectilíneo indefinido como se muestra en la figura. La corriente en el conductor rectilíneo es $I_1(t) = I_0 \cdot \sin(\omega t) \text{ [A, s]}$. **a)** Hallar la fuerza electromotriz inducida en la espira suponiendo que el coeficiente de autoinducción de la espira es nulo. **b)** Si la resistencia de la espira es $R = 200 \Omega$, calcule el valor eficaz de la corriente inducida en la misma, suponiendo que el coeficiente de autoinducción es nulo. Datos: $a = 30 \text{ cm}$; $b = 20 \text{ cm}$, $h = 40 \text{ cm}$, $I_1(t) = I_0 \sin(\omega t) \text{ [A, s]}$, $I_0 = 5 \text{ A}$, $\omega = 2 \pi f$, $f = 50 \text{ Hz}$



6. El valor instantáneo de corriente en el tramo de circuito AB es $I(t) = I_0 e^{-at}$, calcule la diferencia de potencial $(V_A - V_B)(t)$. Datos: $R = 100 \Omega$, $L = 40 \text{ mH}$, $I_0 = 5 \text{ A}$, $a = 10 \text{ 1/s}$

